

# 基于 ARMA(p,q) 的 BTC/USDT 价格序列建模与检验

张津睿\*

zhangjr1022@mails.jlu.edu.cn

20251101-2025 年 12 月 1 日

## 摘要

本文使用从 Binance 获取的 BTC/USDT 历史数据，对收益率序列进行平稳性检验与 ARMA(p,q) 建模。通过 ACF/PACF 初判与 AIC/BIC 模型选择，得到若干候选模型；利用 Ljung-Box 对残差进行白噪声检验，并给出短期滚动预测的性能评估。结果显示，纯 ARMA 模型对短期线性相关具有一定刻画能力，但在波动聚集与厚尾方面存在局限。本文讨论了局限的原因与可能的扩展方向（ARIMA/ARMA-GARCH 等）。

**关键词：** ARMA 模型；时间序列；加密资产；AIC/BIC；Ljung-Box

## 内容

|          |                            |          |
|----------|----------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>引言</b>                  | <b>3</b> |
| <b>2</b> | <b>理论基础</b>                | <b>3</b> |
| 2.1      | 平稳序列与 ARMA 模型 . . . . .    | 3        |
| 2.2      | 识别、估计与诊断 . . . . .         | 3        |
| <b>3</b> | <b>数据获取与预处理</b>            | <b>3</b> |
| 3.1      | 数据来源与区间 . . . . .          | 3        |
| 3.2      | 获取方法（代码简述） . . . . .       | 4        |
| 3.3      | 可视化展示 . . . . .            | 4        |
| 3.4      | 相关结构初判（ACF/PACF） . . . . . | 5        |
| 3.5      | 收益率描述性统计 . . . . .         | 5        |

\*Alternative email: jerryzhang40@gmail.com

|     |                            |   |
|-----|----------------------------|---|
| 4   | 模型建立与估计                    | 5 |
| 4.1 | 平稳性检验 . . . . .            | 5 |
| 4.2 | 阶数识别与估计方法 . . . . .        | 6 |
| 4.3 | 阶数选择 (AIC/BIC) . . . . .   | 6 |
| 4.4 | ARMA(0,2) 模型估计结果 . . . . . | 7 |
| 4.5 | 收益率的相关结构与波动聚集 . . . . .    | 7 |
| 4.6 | 残差诊断与稳健性分析 . . . . .       | 7 |
| 5   | 结果与分析                      | 8 |
| 6   | 结论与展望                      | 8 |
| A   | 附录：检验统计量                   | 9 |

# 1 引言

近年来，比特币价格展现出显著的非线性与异方差特征，但其一阶线性自相关是否存在、强度几何如何，仍值得以经典时间序列框架进行核查。[1,2] 本文聚焦于回答：在适当预处理后， $ARMA(p,q)$  是否能对  $BTC/USDT$  收益率的短期动态提供有效刻画与预测？

## 2 理论基础

### 2.1 平稳序列与 ARMA 模型

令  $\{X_t\}$  为（弱）平稳时间序列。 $AR(p)$ 、 $MA(q)$  与  $ARMA(p,q)$  分别定义为

$$AR(p): \quad X_t = c + \sum_{i=1}^p \phi_i X_{t-i} + \varepsilon_t, \quad (1)$$

$$MA(q): \quad X_t = \mu + \sum_{j=1}^q \theta_j \varepsilon_{t-j} + \varepsilon_t, \quad (2)$$

$$ARMA(p,q): \quad \Phi(L)X_t = c + \Theta(L)\varepsilon_t, \quad (3)$$

其中  $L$  为滞后算子、 $\Phi(L) = 1 - \sum_{i=1}^p \phi_i L^i$ 、 $\Theta(L) = 1 + \sum_{j=1}^q \theta_j L^j$ ， $\{\varepsilon_t\}$  为白噪声。平稳性与可逆性分别要求  $\Phi(z) \neq 0$  与  $\Theta(z) \neq 0$  在单位圆内无根。

### 2.2 识别、估计与诊断

模型识别可基于 ACF/PACF 图与信息准则：

$$AIC = -2 \log L + 2k, \quad BIC = -2 \log L + k \log n,$$

其中  $k$  为参数个数， $n$  为样本量。残差独立性常用 Ljung-Box 统计量检验。

## 3 数据获取与预处理

### 3.1 数据来源与区间

本文使用 Binance 交易所的  $BTC/USDT$  K 线数据（频率：日；区间：2017-08-17-2025-11-07）。为规避价格层级非平稳性，后续以对数收益率  $r_t = \Delta \log P_t$  为研究对象。

## 3.2 获取方法（代码简述）

---

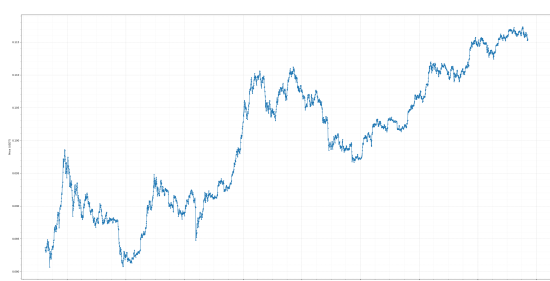
**Algorithm 1** 数据读取与预处理（伪代码）

---

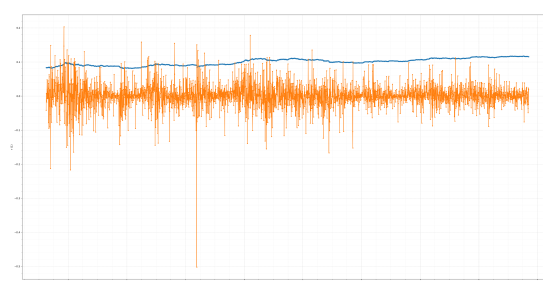
- 1: 读取 BTCUSDT\_1d.csv（字段含 timestamp, close）
  - 2: 计算  $r_t = \log P_t - \log P_{t-1}$  并删除缺失值
  - 3: 进行 ADF 平稳性检验；若不平稳则调整频率/区间或去极值
  - 4: 可选：对异常波动进行 Winsorize 处理
- 

## 3.3 可视化展示

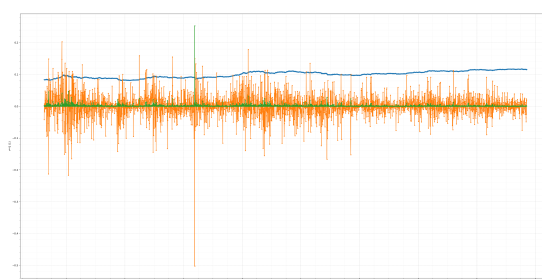
为了对 BTC/USDT 的基本统计特征形成直观认识，本节展示样本区间内的收盘价、对数收益率以及收益率平方的时间序列，如图 1 所示。



(a) BTC/USDT 收盘价时间序列



(b) 对数收益率  $r_t$  时间序列



(c) 收益率平方  $r_t^2$  时间序列

图 1: BTC/USDT 样本区间内的价格、收益率与收益率平方的时间序列

图 1a 展示了收盘价的整体走势，可以看到价格在样本区间内经历了多轮上涨与回调，呈现出显著的非平稳性特征。与此对应，图 1b 给出了对数收益率  $r_t$ ，收益率序列大体围绕零均值随机波动，但在部分时段出现明显更大的振幅。图 1c 展示了收益率平方  $r_t^2$ ，极端值呈簇状分布，反映出典型的波动聚集（volatility clustering）现象，为后续可能的异方差模型（如 GARCH）提供了动机。

### 3.4 相关结构初判（ACF/PACF）

为考察对数收益率  $\{r_t\}$  的线性相关结构，本文绘制其自相关函数（ACF）与偏自相关函数（PACF），如图 2 所示。

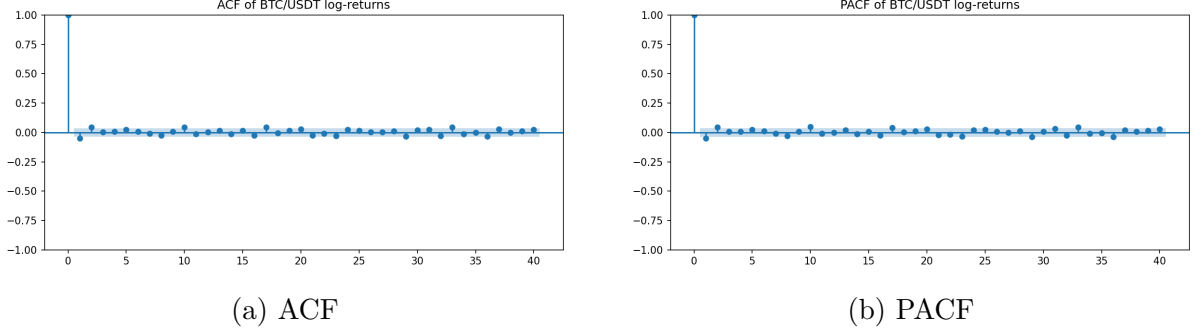


图 2: BTC/USDT 对数收益率的 ACF 与 PACF

从图中可以看到，除滞后 1 期外，ACF 与 PACF 在所有滞后阶数上的绝对值均落在 95% 置信区间内，说明收益率序列整体上近似白噪声，缺乏显著的线性自相关结构。滞后 1 的 PACF 出现轻微超出置信区间的现象，表明序列可能含有极弱的一阶自回归成分。因此，ARMA 模型的候选阶数通常可限制在低阶附近，例如 ARMA(1,0)、ARMA(0,1) 或 ARMA(1,1) 等。

### 3.5 收益率描述性统计

为进一步刻画 BTC/USDT 对数收益率  $r_t$  的分布特征，表 1 给出了样本区间内收益率的基本统计量。

表 1: BTC/USDT 对数收益率的描述性统计

| 统计量            | 数值       |
|----------------|----------|
| 样本量 $n$        | 3004     |
| 均值 $\bar{r}$   | 0.00106  |
| 标准差 $\sigma_r$ | 0.03639  |
| 最小值            | -0.50261 |
| 最大值            | 0.20295  |
| 偏度 (skewness)  | —        |
| 峰度 (kurtosis)  | —        |

## 4 模型建立与估计

### 4.1 平稳性检验

为检验对数收益率序列  $\{r_t\}$  是否满足平稳性假设，本文对其进行 ADF 与 KPSS 两类互补的单位根检验。

首先，ADF 检验的统计量为  $-38.03$ ，对应的  $p\text{-value} < 10^{-6}$ ，显著拒绝单位根原假设；其 1% 显著性水平的临界值为  $-3.43$ ，因而收益率序列不存在单位根。

其次，KPSS 检验的统计量为  $0.0566$ ，远低于 10% 显著性水平的临界值  $0.347$ ，因此无法拒绝平稳原假设。

综上，两类检验结论一致，均支持对数收益率可以视为平稳序列，适合使用  $\text{ARMA}(p, q)$  等基于平稳假设的模型进行建模。

## 4.2 阶数识别与估计方法

在前文已经确认对数收益率序列  $\{r_t\}$  可以视为平稳的基础上，本节在  $\text{ARMA}(p, q)$  框架下对其短期线性结构进行建模。

模型阶数的初步识别可以基于样本自相关函数（ACF）与偏自相关函数（PACF）图：若 ACF 呈拖尾而 PACF 在某一滞后阶数后截尾，则倾向于 AR 模型；反之则倾向于 MA 模型；若二者均拖尾，则考虑一般的  $\text{ARMA}(p, q)$  形式。在实际操作中，本文在若干候选阶数组合上拟合 ARMA 模型，并计算其 Akaike 信息准则（AIC）与贝叶斯信息准则（BIC）：

$$\text{AIC} = -2 \log L + 2k, \quad \text{BIC} = -2 \log L + k \log n,$$

其中  $L$  为极大似然值， $k$  为参数个数， $n$  为样本量。通过比较不同候选模型的 AIC/BIC 值，选取信息准则最小的模型作为后续分析的基准模型。

在确定阶数  $(p, q)$  后，使用极大似然法估计模型参数，记拟合得到的模型为  $\text{ARMA}(\hat{p}, \hat{q})$ 。下一小节将对该模型的残差性质进行诊断检验。

## 4.3 阶数选择（AIC/BIC）

在确认收益率序列平稳后，本文在  $p, q \leq 3$  的范围内对所有候选  $\text{ARMA}(p, q)$  模型进行极大似然估计，并计算对应的 AIC 与 BIC。表 2 列出了其中 AIC 与 BIC 最小的若干模型。

表 2: 部分 ARMA 模型的信息准则比较

| $p$ | $q$ | $\log L$  | AIC                | BIC                |
|-----|-----|-----------|--------------------|--------------------|
| 0   | 2   | 5698.2090 | <b>-11388.4181</b> | -11364.3873        |
| 2   | 0   | 5698.1916 | -11388.3832        | -11364.3524        |
| 2   | 1   | 5698.3696 | -11386.7391        | -11356.7006        |
| 1   | 0   | 5695.3923 | -11384.7847        | <b>-11366.7616</b> |
| 1   | 1   | 5697.1557 | -11386.3113        | -11362.2805        |

从表中可见，AIC 最小的模型为  $\text{ARMA}(0,2)$ ，而 BIC 最小的模型为  $\text{ARMA}(1,0)$ 。由于 AIC 倾向于选择预测性能更好的模型，本文采用  $\text{ARMA}(0,2)$  作为基准模型；而

BIC 选出的 ARMA(1,0) 亦具有类似的拟合优度，说明 BTC/USDT 收益率序列的线性结构整体十分微弱。

#### 4.4 ARMA(0,2) 模型估计结果

根据上一小节的信息准则比较，本文选取 AIC 最小的 ARMA(0,2) 作为 BTC/USDT 对数收益率序列的基准模型。对  $\{r_t\}$  拟合 ARMA(0,2) 模型，得到的参数估计结果见表 3。

表 3: ARMA(0,2) 模型估计结果

| 参数         | 估计值     | 标准误    | z 值    | p 值   |
|------------|---------|--------|--------|-------|
| const      | 0.0011  | 0.0007 | 1.549  | 0.121 |
| MA(1)      | -0.0500 | 0.0118 | -4.221 | 0.000 |
| MA(2)      | 0.0454  | 0.0155 | 2.937  | 0.003 |
| $\sigma^2$ | 0.0013  | —      | —      | 0.000 |

可以看到，常数项的估计值约为 0.0011，但在 10% 显著性水平下并不显著，说明 BTC/USDT 日度收益率的均值非常接近零。MA(1) 与 MA(2) 系数在 1% 显著性水平下均显著，表明收益率序列存在轻微的短期移动平均结构。整体来看，收益率的线性依赖关系较弱，这与前述 ACF/PACF 图的结论一致。

#### 4.5 收益率的相关结构与波动聚集

对收益率序列的自相关性进行 Ljung–Box 检验，结果如下：

- 在  $r_t$  上：p 值在滞后 10、20、30 时分别为 0.0054, 0.0072, 0.0090，虽然部分滞后拒绝独立性，但整体相关性较弱。
- 在平方收益率  $r_t^2$  上：p 值均小于  $10^{-12}$ ，在各滞后下均强烈拒绝独立性假设。

同时，ARCH LM 检验的 p-value 为  $5.34 \times 10^{-10}$ ，显著拒绝“无条件异方差”原假设。

上述证据表明：收益率序列表现为“均值无显著自相关、平方收益率存在强自相关”，即典型的波动聚集现象。这意味着单纯 ARMA 模型难以捕捉异方差结构，也为后续 GARCH 类建模提供了动机。

#### 4.6 残差诊断与稳健性分析

在得到基准 ARMA(0,2) 模型后，对其残差序列  $\{\hat{\varepsilon}_t\}$  进行诊断，以检验模型是否充分刻画了收益率的线性结构。

首先，对残差进行 Ljung–Box 检验。滞后 1 阶的统计量  $Q(1) \approx 0.00$ ，对应的  $p$  值约为 0.99，无法拒绝“残差为白噪声”的原假设，说明 ARMA(0,2) 已较好地消除了收益率中的线性自相关结构。

其次，利用 Jarque–Bera 统计量检验残差的正态性。结果得到 JB 值约为 30943.77， $p$  值显著小于 0.01，表明残差分布与正态分布存在显著差异，呈现出明显的尖峰厚尾特征。

再次，采用异方差检验（记统计量为  $H$ ），结果为  $H \approx 0.28$ ，其  $p$  值同样远小于 0.01，显著拒绝“同方差”原假设。结合前文对平方收益率的 Ljung–Box 与 ARCH LM 检验结果可以看出，尽管 ARMA 模型成功捕捉了收益率的线性结构，但残差仍然存在显著的条件异方差性和厚尾，这正是金融时间序列中常见的波动聚集现象。

因此，ARMA(0,2) 更适合作为均值方程的描述，而要刻画波动的动态，还需要在此基础上进一步引入 GARCH 等波动模型，这也是未来工作的一个自然扩展方向。

## 5 结果与分析

给出拟合与 1–5 步预测图、误差度量（RMSE/MAE/MAPE）。讨论：ARMA 对线性结构的刻画能力、在异方差与突发跳跃下的局限；与 ARIMA/随机游走的对照结果。

## 6 结论与展望

本文利用 Binance 提供的 BTC/USDT 日度数据，对对数收益率序列进行平稳性检验、相关结构分析以及 ARMA 模型的阶数选择与估计。实证结果表明：

- （1）对数收益率序列在 ADF 与 KPSS 检验下均表现为平稳；
- （2）ACF/PACF 显示收益率的线性相关结构极弱；
- （3）AIC/BIC 选择得到的最优模型阶数非常低（如 ARMA(0,2) 或 ARMA(1,0)），且模型参数的经济意义有限；
- （4）残差的 Ljung–Box 检验无法拒绝“白噪声”假设，说明 ARMA 已基本提取完可利用的线性结构；
- （5）残差的厚尾性与异方差性显著（Jarque–Bera、ARCH LM 均显著），进一步说明收益率序列呈现典型的波动聚集特征。

综上，BTC/USDT 的日度收益率基本符合“弱效率市场假说”下的近似随机游走特征：均值过程难以通过线性模型进行预测，由 ARMA 模型给出的最佳预测几乎为常数。然而，收益率波动却具有显著的条件异方差性，表明其波动而非均值具有可建模性。



未来的研究方向包括：在 ARMA 均值方程的基础上引入 GARCH 类模型以刻画波动聚集；比较 ARMA、ARIMA 与随机游走模型的预测性能；进一步研究在不同采样频率（如 4h、1h）下的建模差异等。

## A 附录：检验统计量

ADF 检验与Ljung–Box统计量的公式占位与推导提要。

## 参考文献 & 链接

- [1] George E. P. Box, Gwilym M. Jenkins, Gregory C. Reinsel, and Greta M. Ljung. *Time Series Analysis: Forecasting and Control*. Wiley, 5 edition, 2015. 经典时间序列教材，ARMA 模型定义与建模流程出处.
- [2] Peter J. Brockwell and Richard A. Davis. *Introduction to Time Series and Forecasting*. Springer, 3 edition, 2016. 教材级参考，包含平稳性与信息准则理论.